ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

ГИП-28/24-П-ИОС5.5

Том 5.5.5

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

ГИП-28/24-П-ИОС5.5

Том 5.5.5

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома

Шифр	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
ГИП-28/24-П-ИОС5.5.С	Содержание тома	
ГИП-28/24-П-ИОС5.5.ПЗ	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС5.5	Графическая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС5.5.СО	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГИП-28/24-П-ИОС5.5	Приложение 2. Технические условия (ТУ) №1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024 года от ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.5.С		
Разработал		Козлова			11.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	1
ГИП		Гущин			11.2024				
Н. контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей проектной документации рассматриваются принципы организации, устройство и работа системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в ходе выполнения капитального ремонта общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

Проектная документация разработана на основании:

- договора;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных, полученных от Заказчика.

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом изменений на 27.05.2022г.;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";

1. СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом предусматривается оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). В соответствии с СП3.13130.2009 запроектирована система 4-ого типа.

Проектом предусмотрена интеграция СОУЭ с системой оповещения ГОиЧС. Подключение выполняется на основании Технических условий от ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» №1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024г. Сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы выполняется с использованием двух каналов: VPN канал и радиоканал с применением объектовой станции ПАК «Стрелец мониторинг» исп. 2. Устройство сопряжения УС-1 в составе БАО-РСПИ+БСМС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.7 Городская радиотрансляционная сеть (РФ).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Для размещения центрального оборудования в помещении охраны на 1 этаже (103) предусматривается установка телекоммуникационного шкафа 19’ ТШ СОУЭ с центральным оборудованием системы оповещения SONAR RUBEZH. В соответствии с технологическим заданием в помещении охраны с диспетчерским пунктом размещается АРМ.

Проектом предусмотрена установка следующих типов оповещателей - во всех помещениях с постоянным и/или временным пребыванием людей:

- настенные речевые оповещатели «SWS-106-103» (подключение выполняется на мощность Р=1,5 Вт или Р=3 Вт согласно графической части);

- потолочные речевые оповещатели «SCS-06-03» (подключение выполняется на мощность Р=1,5 Вт или Р=3 Вт согласно графической части).

Помещения, в которых предусмотрено единовременное нахождение более 50 человек, оборудуются системой экстренной связи, предназначенной для организации экстренной связи людей с постом охраны, так же переговорные устройства устанавливаются в коридорах перед лестничными клетками (в каждой зоне). Пульт диспетчерской связи устанавливается в пом. 103 (комната охраны).

Проектом предусмотрена установка световых оповещателей «Выход», «Бегущий человек+стрелка вправо», "Бегущий человек+стрелка влево". Размещение оповещателей соответствует требованиям СП3.13130.2009.

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.

Для прокладки АЛС светового оповещения используется кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75, в составе ОКЛ.

Для прокладки шлейфов речевого оповещения используется кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5, в составе ОКЛ.

Для прокладки шлейфов светового оповещения (МАЯК-24-СТ) используется кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1, в составе ОКЛ.

Для подключения вызывных панелей SNA-8521CR используется кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52, в составе ОКЛ.

Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.

Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделываются противопожарным герметиком Огнеза-ГТ.

Алгоритм работы системы оповещения (СОУЭ) 4-го типа обеспечивает речевое оповещение (передачу специальных текстов), связь зон с постом охраны (устанавливаются переговорные устройства), предусмотрена установка световых оповещателей «Выход» и направление движения, разделение здания на зоны пожарного оповещения. Оповещение происходит по зонам.

Акустический расчет выполнен в соответствии с п. 4.2. СП 3.13130.2009., с СП 51.13330.2011.

Максимальные значения уровня шума для помещений:

- для классных помещений, учебных кабинетов равен 55 дБА;
- для музыкальных классов равен 50 дБА;
- для вентиляционных камер равен 80 дБА;
- для ИТП равен 65 дБА
- для сан. узлов равен 50 дБА;
- для спортивных залов 60 дБА;
- для помещений с массовым скоплением людей (холлы, вестибюли и т.д.) равен 65 дБА;
- для коридоров равен 60 дБА;
- для электрощитовых равен 65 дБА;
- для водомерного узла равен 65 дБА;
- для лестничных клеток равен 55 дБА.

Места установки громкоговорителей обусловлены наличием или отсутствием потолочных конструкций. В помещениях отсутствуют потолочные конструкции, в связи с чем используются настенные громкоговорители для удобства установки, а также для уменьшения вносимых помех смежными коммуникациями. Материалы стен: стены выполнены из плоских железобетонных панелей с одной или двумя консолями, толщиной 140 и 200 мм. Перегородки выполнены из кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе и каркасные из ГКЛ.

Двери в помещениях: в учебных кабинетах, в обеденном зале - дверь двупольная (полуторная), остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс

защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014). В административных кабинетах, в санузлах - дверь однодольная, остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиком. В помещении ИТП, в помещениях хранения и технических помещениях - дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30. Значение шумоизоляции дверей 15 дБ.

4. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ (НА МЕСТНОМ, ВНУТРИЗОНОМ И МЕЖДУГОРОДНЕМ УРОВНЯХ)

Проектом предусматривается оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). В соответствии с СП3.13130.2009 запроектирована система 4-ого типа.

Проектом предусмотрена интеграция СОУЭ с системой оповещения ГОиЧС. Подключение выполняется на основании Технических условий от ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» №1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024г. Сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы выполняется с использованием двух каналов: VPN канал и радиоканал с применением объектовой станции ПАК «Стрелец мониторинг» исп. 2. Устройство сопряжения УС-1 в составе БАО-РСПИ+БСМС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.7 Городская радиотрансляционная сеть (РФ).

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКАХ ПИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Данный пункт не разрабатывается.

6. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАФИКА

Данный пункт не разрабатывается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧРЕВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Устойчивое функционирование запроектированной системы обеспечивается за счет:
- защитного заземления в соответствии с требованиями паспортов заводов-изготовителей и соблюдением действующей нормативно-технической документации;
- применения источников бесперебойного питания, которые поддерживают автономную работу систем при пропадании напряжения питания на основном вводе.

В соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и ПУЭ, оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей в части обеспечения электроснабжения относится к потребителям электроэнергии 1-й категории надежности электроснабжения.

Оборудование СОУЭ получает электропитание от панели ППУ здания, которая предусматривается проектом ЭОМ.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей и способного обеспечить нормальное функционирование, в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В, в течение не менее 1-го часов в режиме пожара и не менее 24 часов в дежурном режиме. При пропадании основного электропитания, происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств СОУЭ выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИЮ, РАДИОФИКАЦИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Принятые технические решения основаны на комплексном подходе к противопожарной защите и соответствуют требованиям нормативно-технической документации и дополнительным требованиям Заказчика, вытекающим из специфики организации обеспечения безопасности и жизнедеятельности Объекта в целом и его отдельных помещений (в части зонирования, интегрирования с другими уже имеющимися на Объекте системами и др.).

Конфигурация системы и применяемое оборудование СОУЭ обеспечивают возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

Для размещения центрального оборудования в помещении охраны на 1 этаже (103) предусматривается установка телекоммуникационного шкафа 19’ ТШ СОУЭ с центральным оборудованием системы оповещения SONAR RUBEZH. В соответствии с технологическим заданием в помещении охраны с диспетчерским пунктом размещается АРМ.

Помещения, в которых предусмотрено единовременное нахождение более 50 человек, оборудуются системой экстренной связи, предназначенной для организации экстренной связи людей с постом охраны, так же переговорные устройства устанавливаются в коридорах перед лестничными клетками (в каждой зоне). Пульт диспетчерской связи устанавливается в пом. 103 (комната охраны).

Проектом предусмотрена установка следующих типов оповещателей - во всех помещениях с постоянным и/или временным пребыванием людей:

- настенные речевые оповещатели «SWS-106-103» (подключение выполняется на мощность Р=1,5 Вт или Р=3 Вт согласно графической части);

- потолочные речевые оповещатели «SCS-06-03» (подключение выполняется на мощность Р=1,5 Вт или Р=3 Вт согласно графической части).

Проектом предусмотрена установка световых оповещателей «Выход», «Бегущий человек+стрелка вправо», "Бегущий человек+стрелка влево". Размещение оповещателей соответствует требованиям СП3.13130.2009.

Предусмотрена система оповещения 4-ого типа.

Проектом предусмотрена интеграция СОУЭ с системой оповещения ГОиЧС. Подключение выполняется на основании Технических условий от ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» №1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024г. Сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы выполняется с использованием двух каналов: VPN канал и радиоканал с применением объектовой станции ПАК «Стрелец мониторинг» исп. 2. Устройство сопряжения УС-1 в составе БАО-РСПИ+БСМС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.7 Городская радиотрансляционная сеть (РФ).

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

13. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

14. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗДУШНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ СВЯЗИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

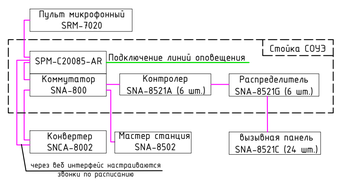
Данный пункт не разрабатывается.



Мощность системы составляет:

1	Линия 1	BIAS1	–	16.5 Вт
2	Линия 2	BIAS2	–	34.5 Вт
3	Линия 3	BIAS3	–	19.5 Вт
4	Линия 4	BIAS4	–	48.0 Вт
5	Линия 5	BIAS5	–	19.5 Вт
6	Линия 6	BIAS6	–	60.0 Вт
7	Линия 7	BIAS7	–	49.5 Вт
8	Линия 8	BIAS8	–	39.0 Вт
9	Линия 9	BIAS9	–	1.5 Вт
10	Линия 10	BIAS10	–	58.5 Вт
11	Линия 11	BIAS11	–	22.5 Вт
12	Линия 12	BIAS12	–	15.0 Вт
13	Линия 13	BIAS13	–	13.5 Вт
14	Линия 14	BIAS14	–	21.0 Вт
15	Линия 15	BIAS15	–	55.5 Вт
16	Линия 16	BIAS16	–	39.0 Вт
17	Линия 17	BIAS17	–	57.0 Вт
Суммарная мощность системы				570.0 Вт

Принципиальная схема подключений оборудования СОУЭ



Распределение вызывных панелей на распределитель для работы в составе IP-системы обратной связи

SNA-8521G (1)	SNA-8521G (2)	SNA-8521G (3)	SNA-8521G (4)	SNA-8521G (5)	SNA-8521G (6)
ВП 0.1	ВП 0.4	ВП 1.4	ВП 2.3	ВП 3.2	ВП 4.2
ВП 0.2	ВП 0.5	ВП 1.5	ВП 2.4	ВП 3.3	
ВП 0.3	ВП 1.1	ВП 1.6	ВП 2.5	ВП 3.4	
	ВП 1.2	ВП 2.1	ВП 2.6	ВП 4.1	
	ВП 1.3	ВП 2.2	ВП 2.7		
			ВП 3.1		
350м*	390м*	350м*	380м*	350м*	150м*

*Длина кабеля от панели до шкафа коммутации (в метрах, не более 390 м)
Максимальное кол-во вызывных панелей (SNA-8521C) на одном разпределителе (SNA-8521G) 6 шт.

Условные обозначения:

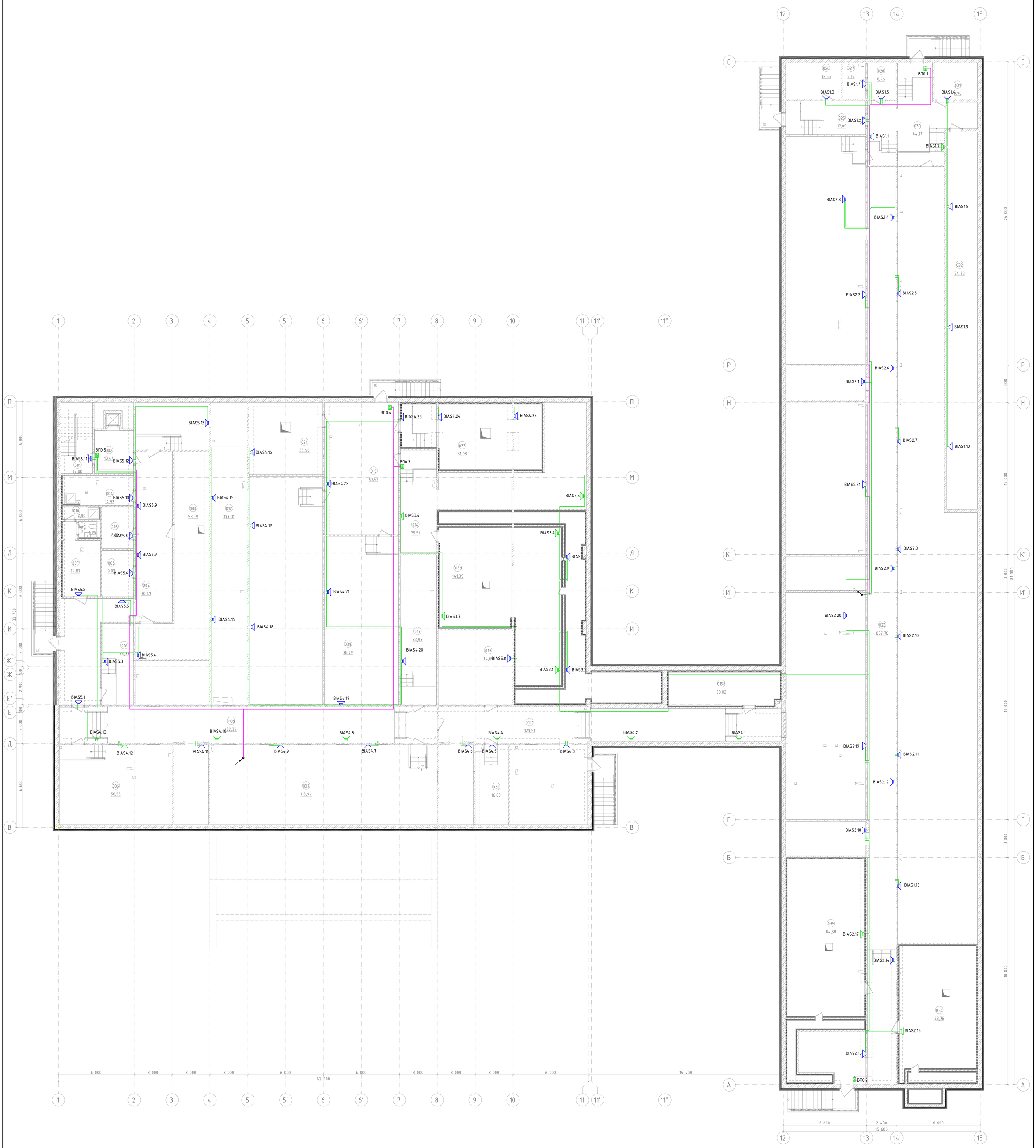
- кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
- пульт микрофонный с селектором на 20 зон SRM-7020 с указанием порядкового номера
- вызывная панель SNA-8521C (ВП) с указанием номера этажа и порядкового номера
- громкоговоритель потолочный SCS-06-03 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель потолочный SCS-06-03 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера

Примечание:
1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2-6.
2. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
3. Электропитание учтено смежным разделом ГИП-28/24-П-ИОС1.1.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 13
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	Принципиальная схема системы речевого оповещения	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А1



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Условные обозначения:

- кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- вызывная панель SNA-8521CR (ВП) с указанием номера этажа и порядкового номера
- ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52

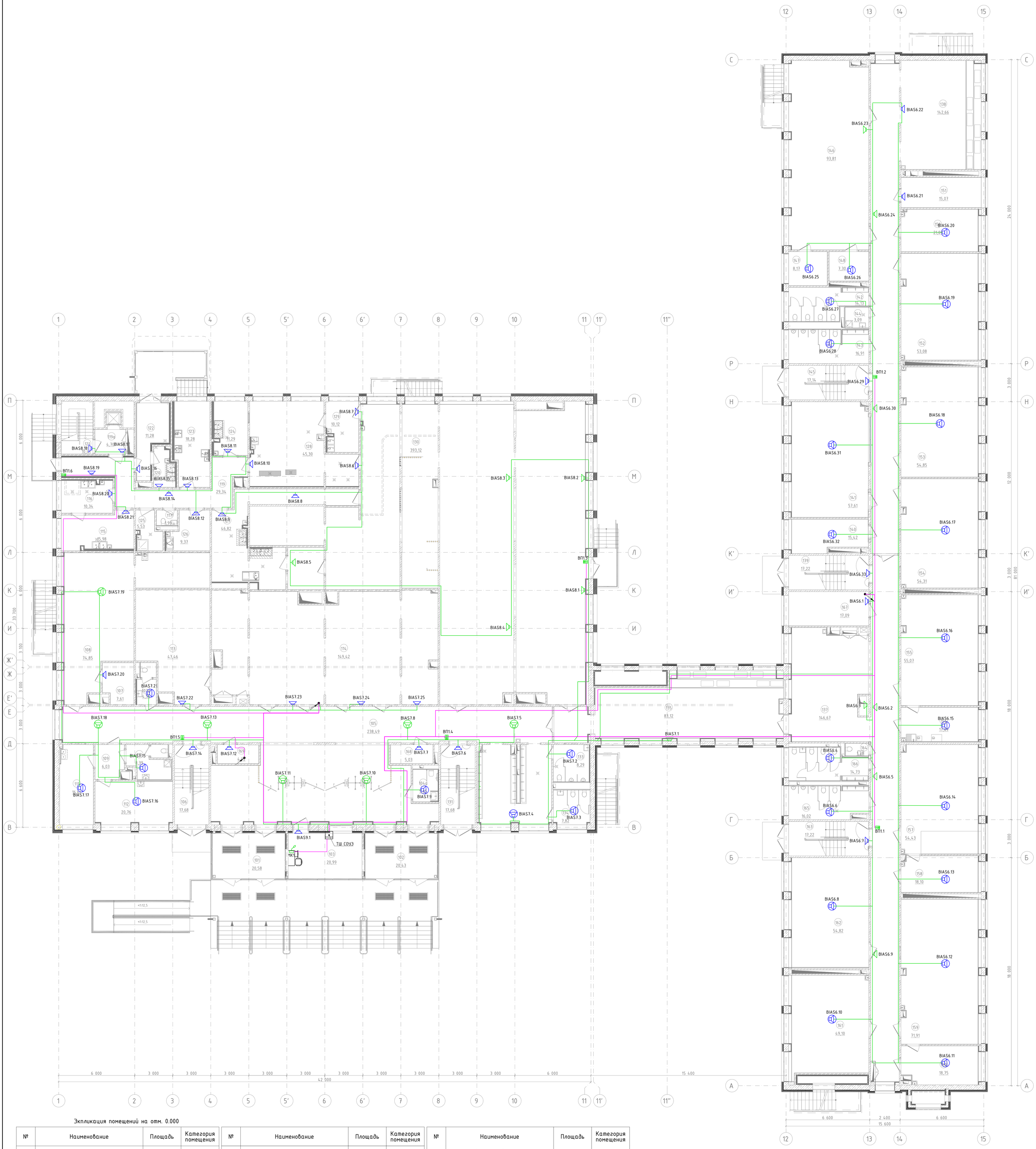
Примечания:

1. Принципиальную схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. Шкаф с оборудованием системы оповещения расположить на 1 этаже в помещении серверной. Предусматривается установка микрофонной консоли на 1 этаже в помещении охраны и диспетчерской.
4. Шлейфы выполнить кабелем ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5,ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План подвала (речевое оповещение)	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Условные обозначения:

- кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- вызывная панель SNA-8521CR (ВП) с указанием номера этажа и порядкового номера
- ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
- громкоговоритель потолочный SCS-06-03 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель потолочный SCS-06-03 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера

Примечания:

1. Принципиальную схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. Шкаф с оборудованием системы оповещения расположить на 1 этаже в помещении серверной. Предусматривается установка микрофонной консоли на 1 этаже в помещении охраны и диспетчерской.
4. Шлейфы выполнить кабелем ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5,ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План 1 этажа (речевое оповещение)	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

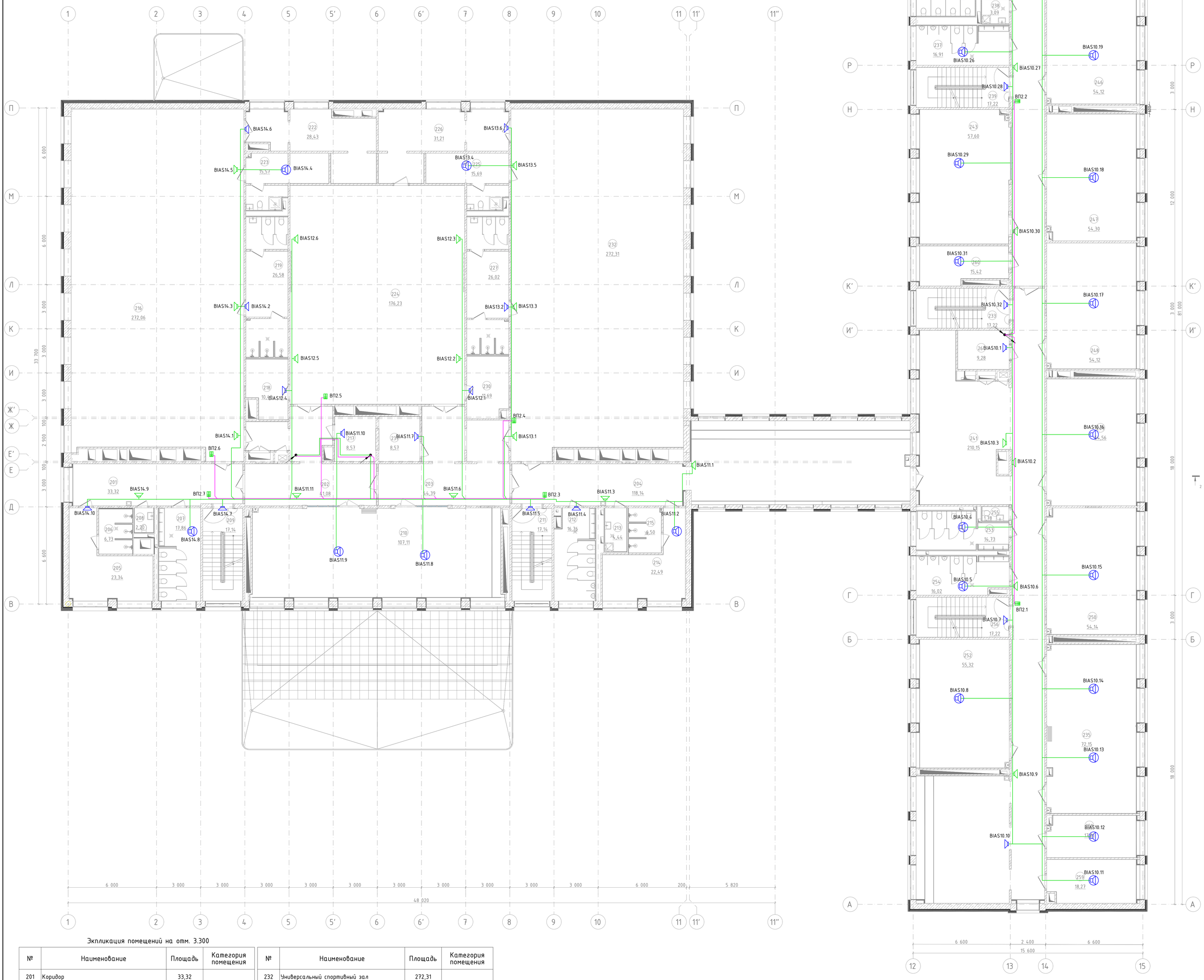
Формат А0

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.



Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения:

- кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
- вызывная панель SNA-8521CR (ВП) с указанием номера этажа и порядкового номера
- громкоговоритель потолочный SCS-06-03 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера

Примечания:

1. Принципиальную схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. Шкаф с оборудованием системы оповещения расположить на 1 этаже в помещении серверной. Предусматривается установка микрофонной консоли на 1 этаже в помещении охраны и диспетчерской.
4. Шлейфы выполнить кабелем ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5,ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План 2 этажа (речевое оповещение)	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

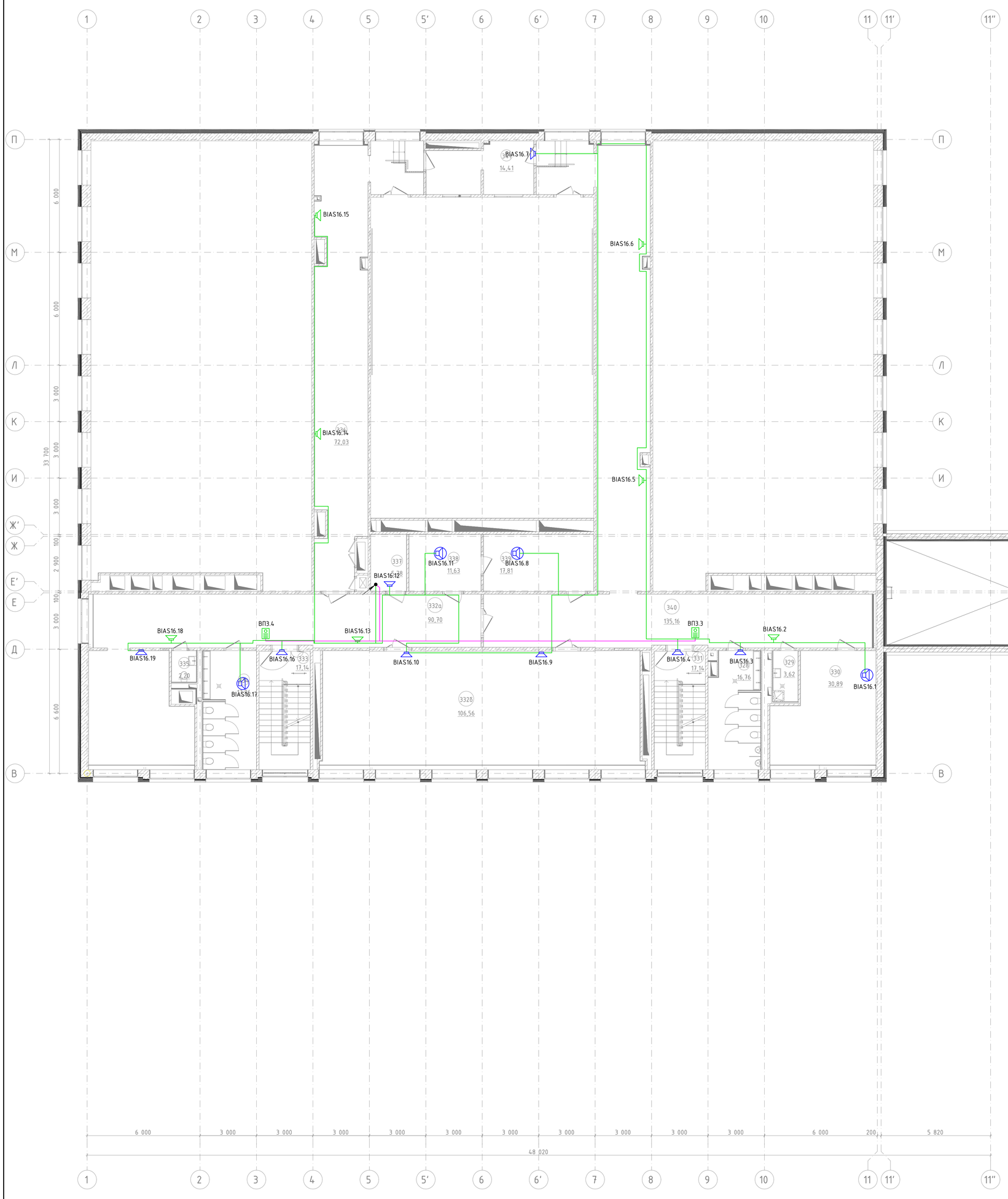
Формат А0

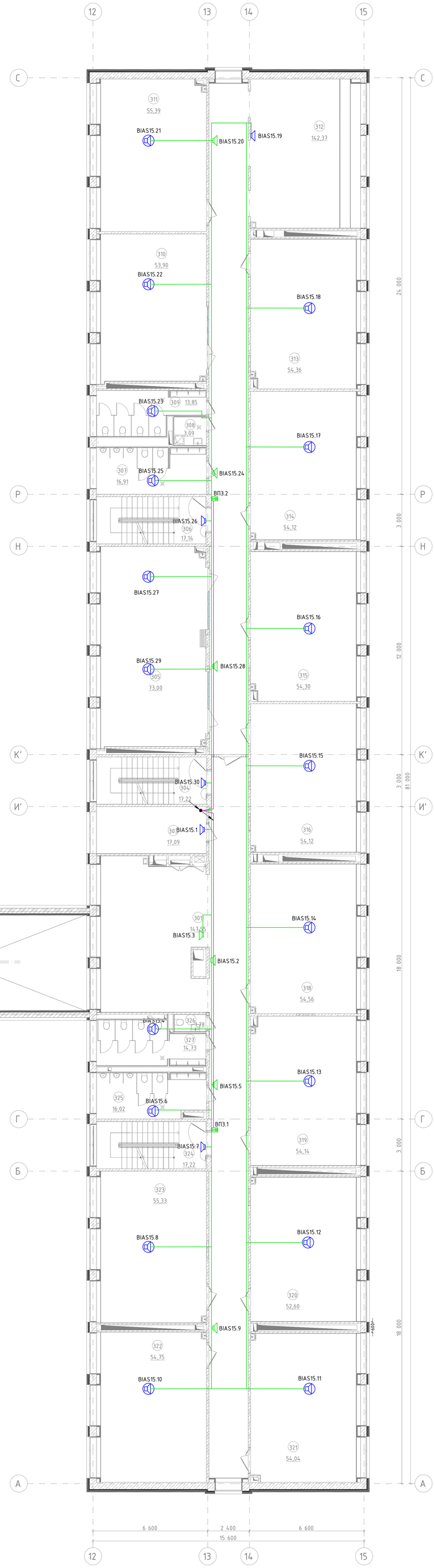
Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.





Экпликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения:

- кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
- вызывная панель SNA-8521CR (ВП) с указанием номера этажа и порядкового номера
- громкоговоритель потолочный SCS-06-03 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера

Примечания:

1. Принципиальную схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. Шкаф с оборудованием системы оповещения расположить на 1 этаже в помещении серверной. Предусматривается установка микрофонной консоли на 1 этаже в помещении охраны и диспетчерской.
4. Шлейфы выполнить кабелем ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5,ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52.
5. Прокладка внутри здания выполняется в залотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План 3 этажа (речевое оповещение)	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Условные обозначения:

- кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- громкоговоритель настенный SWS-106-103 мощность 3Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера
- ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
- вызывная панель SNA-8521CR (ВП) с указанием номера этажа и порядкового номера
- громкоговоритель потолочный SCS-06-03 мощность 1,5Вт (BIAS) с указанием, номера линии и порядкового номера

Примечания:

1. Принципиальную схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. Шкаф с оборудованием системы оповещения расположить на 1 этаже в помещении серверной. Предусматривается установка микрофонной консоли на 1 этаже в помещении охраны и диспетчерской.
4. Шлейфы выполнить кабелем ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5,ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52.
5. Прокладка внутри здания выполняется в залотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 6; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План 4 этажа (речевое оповещение)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.



Условные обозначения

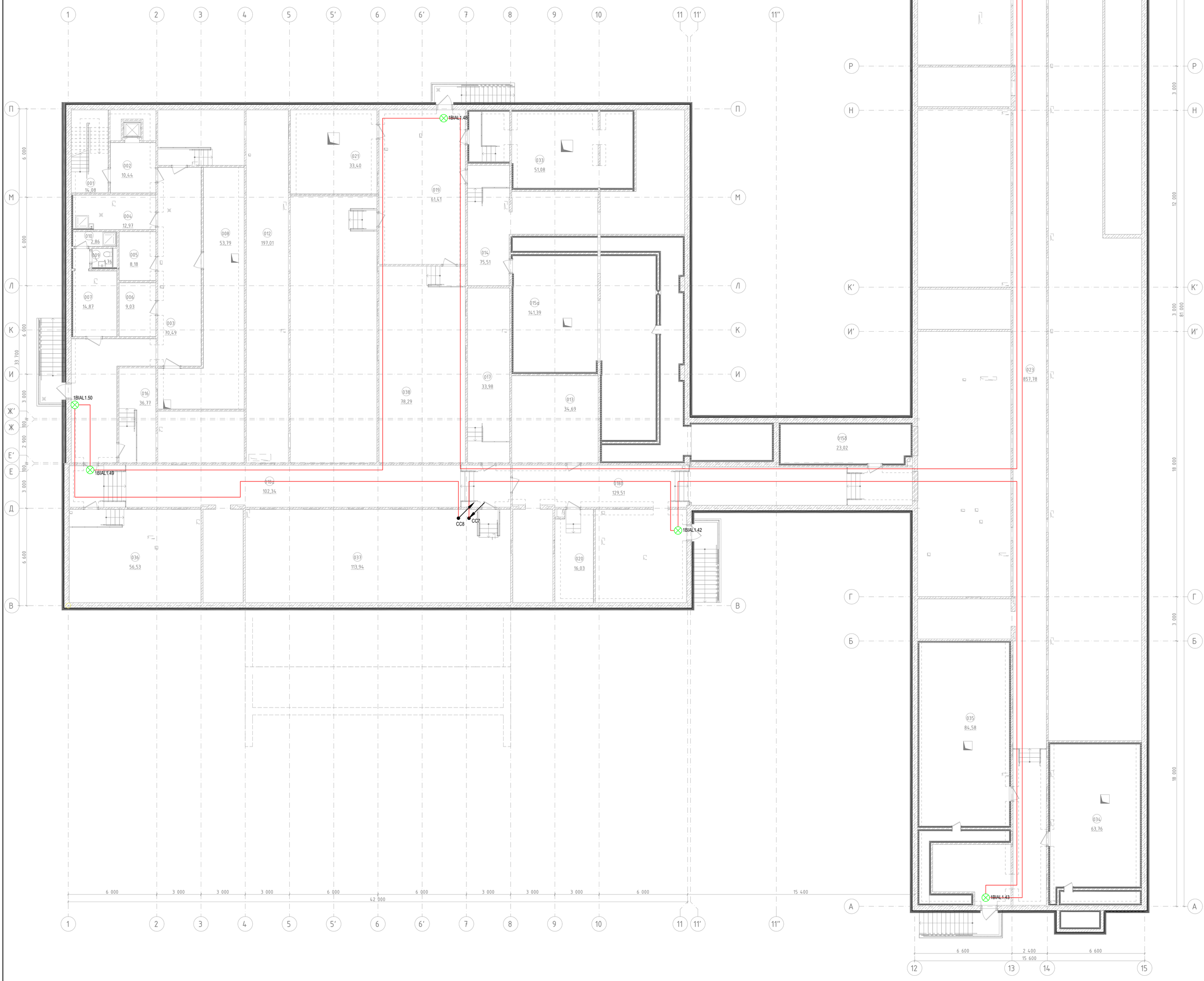
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" xBIALy.z
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка вправо" (xBIALy.z)
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка влево" (xBIALy.z)
- Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический МАЯК-24-СТ (красный)
- PM-1K — Адресный релейный модуль PM-1K-R3 (xSCy.z)
- Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП (ARKn)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 (Адресная)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1 (Оповещение световое)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 (Питание 12-24В)
- ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+лестница вниз влево"
- ОПОП 1-R3 "МГН+стрелка"
- Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x7 БР (1UG1.7)
- Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x12 БР (1UG2.1)
- PM-4K — Адресный релейный модуль PM-4K-R3 (xSCy.z)
- AM-1 — Адресная метка AM-1

Примечание:
1. Данный лист рассматривать совместно с листами 13-21.
2. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
3. Электропитание учтено смежным разделом ГИП-28/24-П-ИОС1.1.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 7; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	Принципиальная схема светового оповещения	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А1

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.



Экпликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Условные обозначения

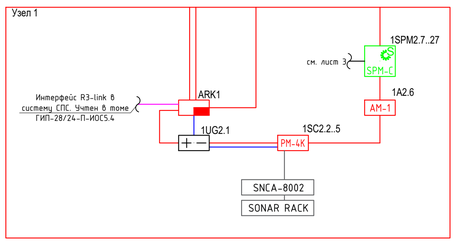
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" xBIALy.z
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка вправо" (xBIALy.z)
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка влево" (xBIALy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 (Адресная)

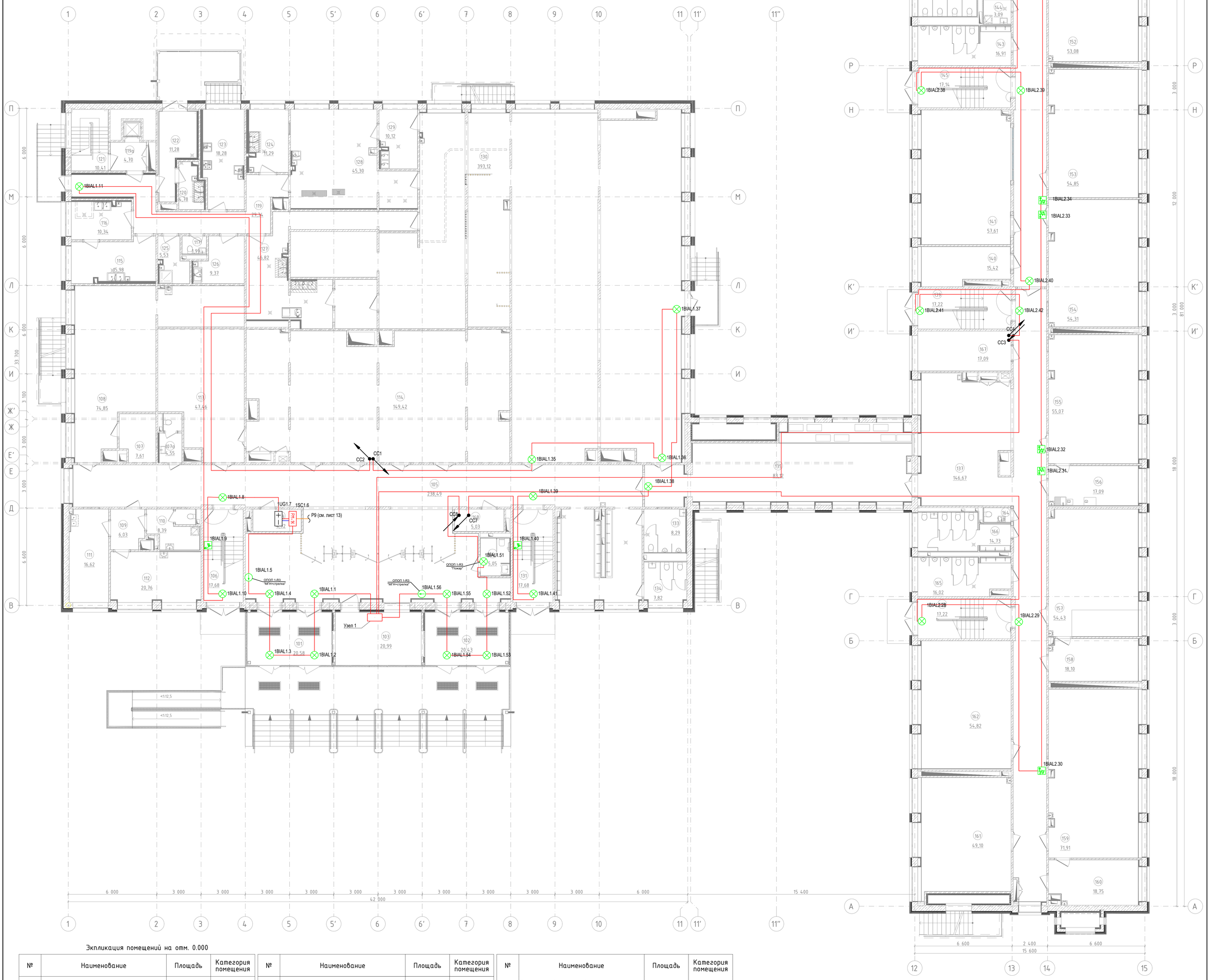
Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 12.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели: ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м согласно п.5.5. СП3.13130.2009.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
7. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 8; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. Светового оповещения. Указатели. Подвал	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.





Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Условные обозначения

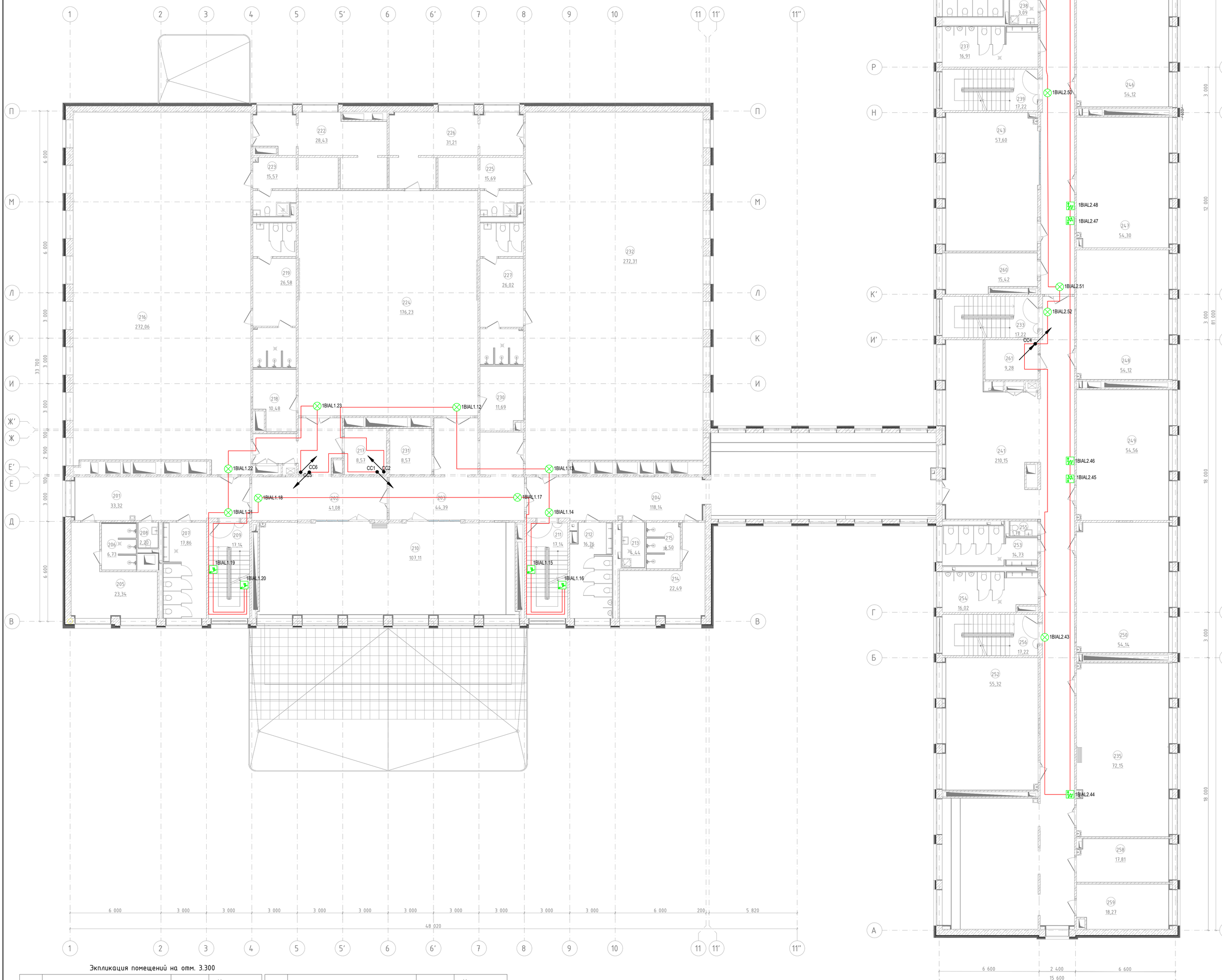
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" xBIALy.z
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка вправо" (xBIALy.z)
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка влево" (xBIALy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 (Адресная)
- PM-1K — Адресный релейный модуль PM-1K-R3 (xSCy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 (Оповещение световое)
- Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР (5UG2.6 5UG2.7)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 (Питание 12-24В)
- ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+лестница вниз влево"

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 12.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели: ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м согласно п.5.5. СП3.13130.2009.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
7. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.5		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	9	
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. Светового оповещения. Указатели. 1 этаж.	И-ГРУПП		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.



Экпликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естесствознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения

- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" xBIALy.z
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка вправо" (xBIALy.z)
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка влево" (xBIALy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 (Адресная)
- РМ-1К — Адресный релейный модуль РМ-1К-R3 (xSCy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 (Оповещение световое)
- ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+лестница вниз влево"

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 12.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели: ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м согласно п.5.5. СП3.13130.2009.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
7. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Козлова			11.2024
Проверил		Улитина			11.2024
ГИП		Гущин			11.2024
Н.контр.		Шукшин			11.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.5

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	10	

План размещения оборудования. Светового оповещения. Указатели. 2 этаж.

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

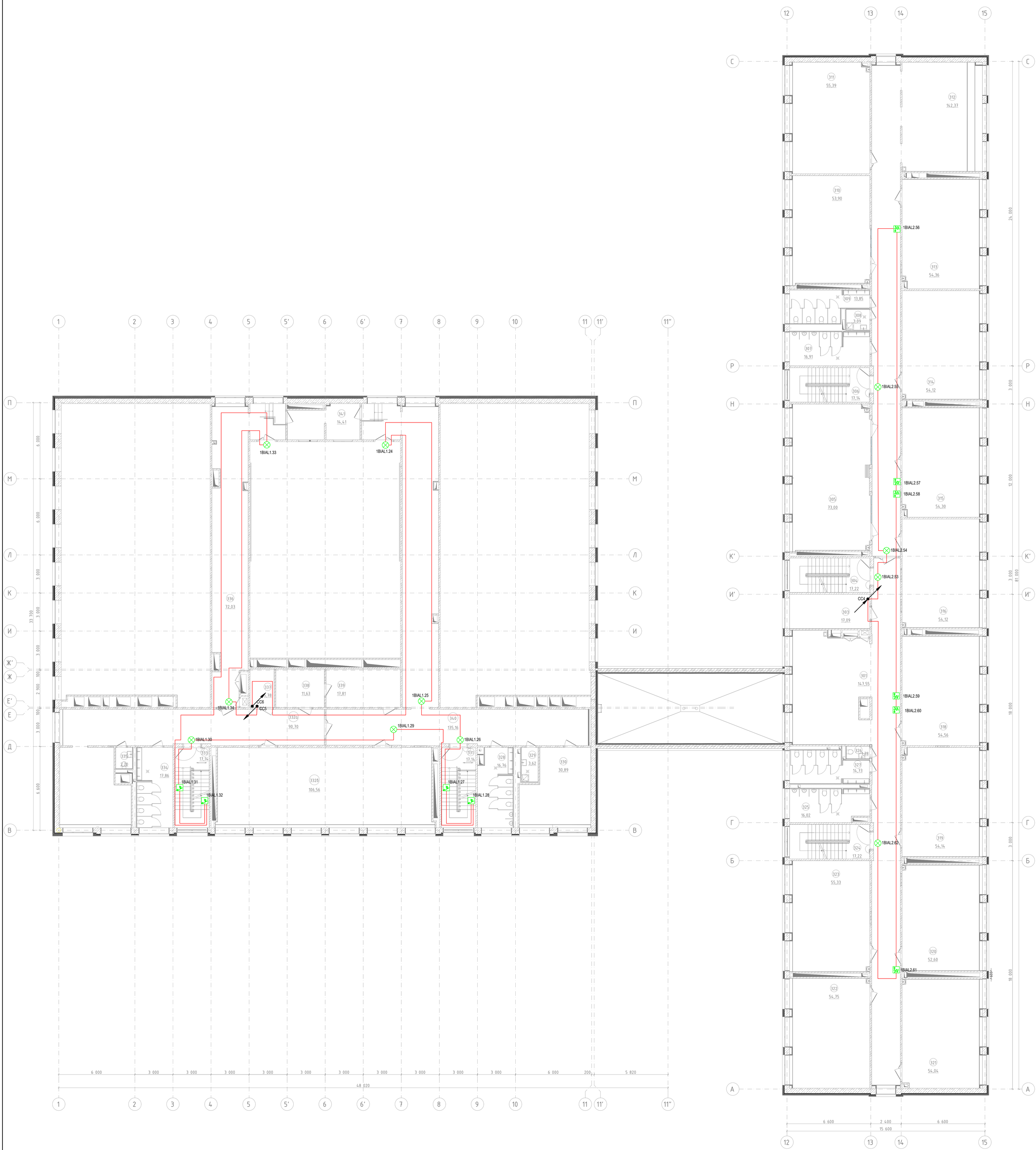
Формат А0

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.



Экпликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения

- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" xBIALy.z
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка вправо" (xBIALy.z)
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка влево" (xBIALy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 (Адресная)
- РМ-1К — Адресный релейный модуль РМ-1К-R3 (xSCy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 (Оповещение световое)
- ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+лестница вниз влево"

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 12.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели: ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м согласно п.5.5. СП3.13130.2009.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
7. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.

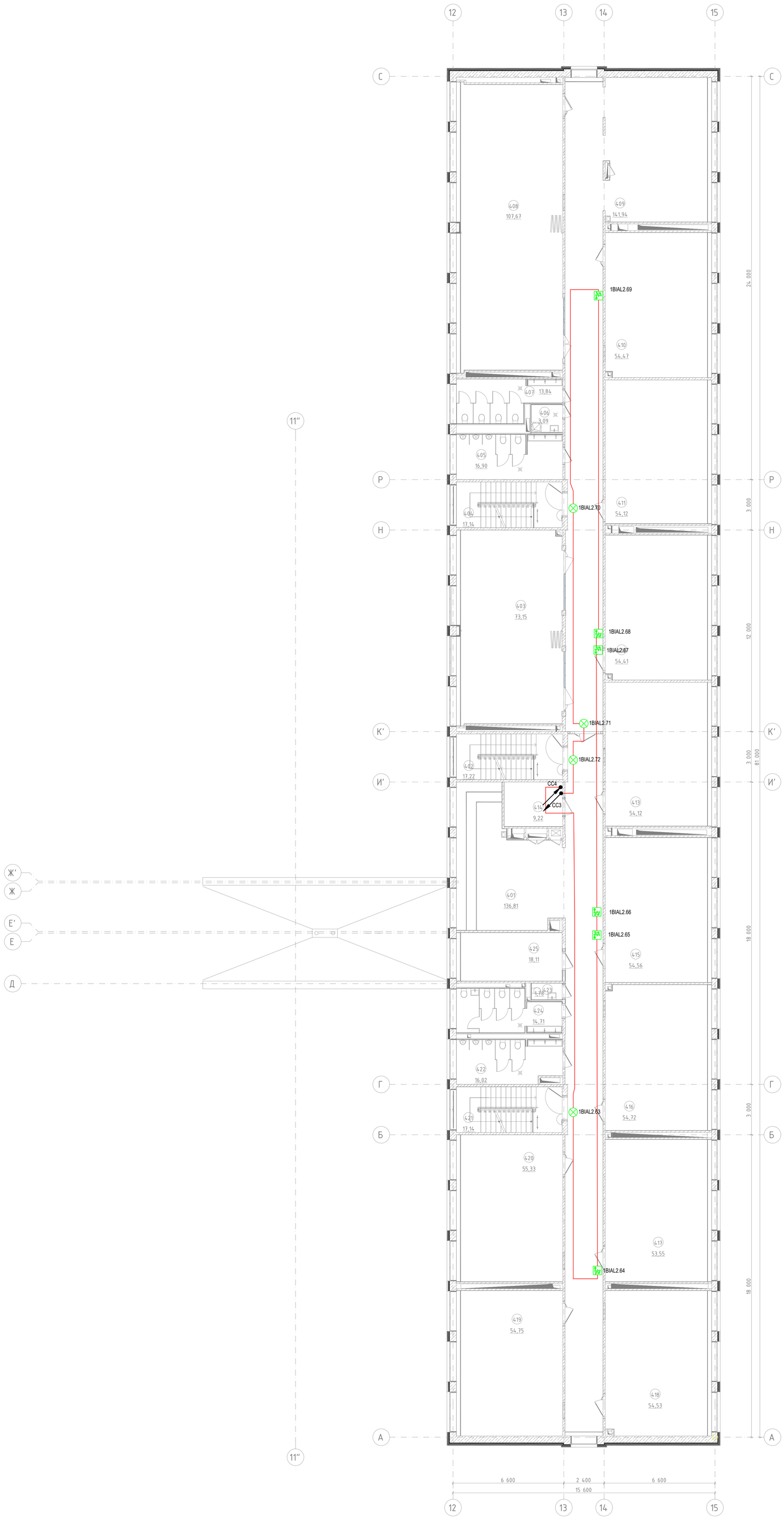
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.5		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	11	
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. Светового оповещения. Указатели. 3 этаж.	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Экпликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	



Условные обозначения

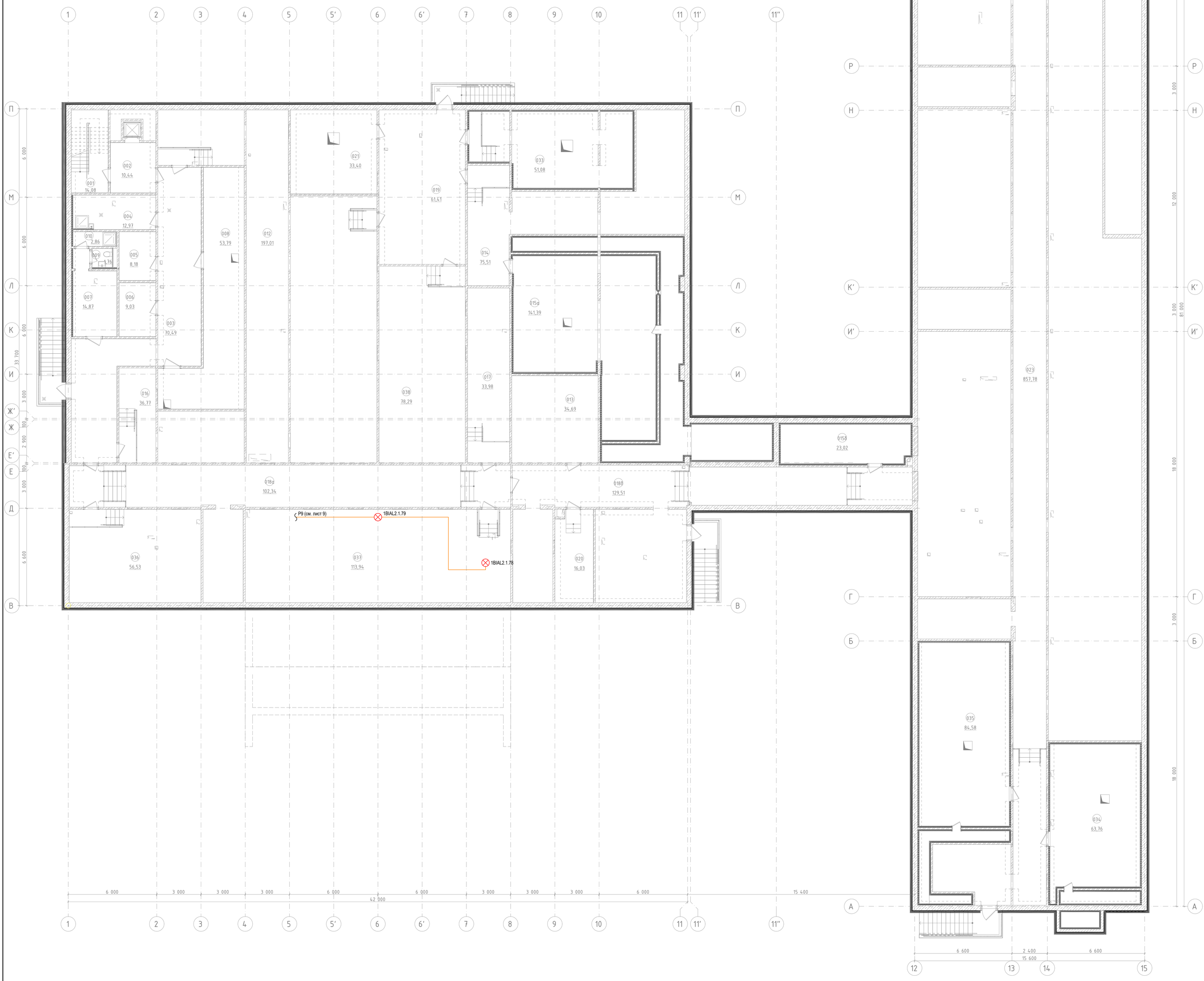
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" xBIALy.z
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка вправо" (xBIALy.z)
- Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка влево" (xBIALy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 (Адресная)
- РМ-1К — Адресный релейный модуль РМ-1К-R3 (xSCy.z)
- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 (Оповещение световое)
- ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+лестница вниз влево"

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 12.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели: ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м согласно п.5.5. СП3.13130.2009.
5. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
6. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
7. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.5	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 12; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. Светового оповещения. Указатели. 4 этаж.	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Условные обозначения

Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический МАЯК-24-СТ (красный)

ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 (Оповещение световое)

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 12.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели: ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1.
4. Прокладка внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, а также в штробах выполняются спуски по стенам.
5. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
6. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.5		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	13	
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. Светового оповещения. Стробоскопы. 1 этаж.	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

Согласовано | Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат А0

Позиция	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечания
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Оборудование (СОУЭ)							
1	Стойка в сборе SONAR RACK 32U (8x2/16)	M-52-0325		Sonar	шт	1		
1.1	Прибор управления оповещением пожарный	SPM-C20085-AR		Sonar	шт	1		
1.2	Коммутатор на 8 портов	SNA-800 (Калибр+)		Sonar	шт	1		система обратной связи
1.3	Зарядное устройство	SBC-3250 (Калибр+)		Sonar	шт	1		
1.4	Вентилятор на заднюю панель	RBV-024 (v2)		Sonar	шт	1		
1.5	Распределитель для работы в составе IP-системы обратной связи	SNA-8521G		Sonar	шт	6		система обратной связи
1.6	Блок управления вентилятором	SAB-1112-SE		Sonar	шт	1		
1.7	Блок распределения основного питания	RDIP-50A (v2)		Sonar	шт	1		
1.8	Блок АКБ 24В	SBB-2425		Sonar	шт	1		
1.9	Контролер (работа с вызывными панелями SNA-8521C)	SNA-8521A		Sonar	шт	6		система обратной связи
1.10	Блок АКБ 24В	SBB-2450		Sonar	шт	4		
1.11	Блок из 8 розеток	RD-8 (pwc)		Sonar	шт	1		
1.12	Шкаф коммуникационный 32U (8x2/16)			Sonar	шт	1		
2.	Пульт микрофонный Sonar SRM	SRM-7020		Рубеж	шт	1		
3.	Вызывная панель	SNA-8521C		Рубеж	шт	24		система обратной связи
4.	Источник вторичного питания	ИВЭПР 24/3,5 2x17-Р БР (К4)		Рубеж	шт	2		
5.	Аккумуляторная батарея	АКБ 12-17 VIM		Рубеж	шт	4		
6.	Фильтр оконечный для трансляционной линии	Sonar SFT-2300-M		Рубеж	шт	17		
7.	Оповещатель пожарный речевой настенный 3/1,5Вт	SWS-106-103		Рубеж	шт	201		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.5.СО		
Разработал		Козлова			11.2024	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия: П	Лист: 1 / Листов: 3
Проверил		Улитина			11.2024			
ГИП		Гущин			11.2024			
Н.контр.		Шукшин			11.2024			

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечания
8.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	R3-Рубеж-2ОП		Рубеж	шт	1		
9.	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"		Рубеж	шт	62		
10.	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка вправо"		Рубеж	шт	12		
11.	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+стрелка влево"		Рубеж	шт	12		
12.	Адресная метка	АМ-1-R3		Рубеж	шт	1		
13.	Адресный релейный модуль	РМ-4К-R3		Рубеж	шт	1		
14.	Источник вторичного электропитания	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР		Рубеж	шт	1		
15.	Аккумуляторная батарея 12 Ач	РТК-BATTERY 12-12Ah		ПожТехКабель	шт	2		
16.	Оповещатель охранно-пожарный световой	МАЯК-24-СТ (красный)		Электротехника и Автоматика	шт	2		
17.	Оповещатель пожарный речевой потолочный 6/3/1,5 Вт	SCS-06-03		Sonar	шт	101		
18.	Адресный релейный модуль	РМ-1К-R3		Рубеж	шт	1		
19.	Источник вторичного электропитания	ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР		Рубеж	шт	1		
20.	Аккумуляторная батарея 7 Ач	PTK-BATTERY 12-7Ah		ООО "ПожТехКабель"	шт.	2		
21.	Конвертер DAP-IP	SNCA-8002		Sonar	шт	1		
22.	Мастер станция	SNA-8502		Sonar	шт	1		система обратной связи
23.	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Пожар"		ООО "Рубеж"	шт.	1		
24.	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Бегущий человек+лестница вниз влево"		ООО "Рубеж"	шт.	10		
25.	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "МГН+стрелка влево"		ООО "Рубеж"	шт.	1		
26.	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "МГН+стрелка вправо"		ООО "Рубеж"	шт.	1		
	Кабельные изделия (СОУЭ)							
1.	ОКЛ в составе:							
-	КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	1-3-806		RTK	м	3850		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет белый) с комплектом креплений	2-5-21		RTK	м	1925		

Согласовано

Гл. специалист

Нач. группы

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечания
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет чёрный) с комплектом креплений	2-5-11		RTK	м	1925		
2.	ОКЛ в составе:							
-	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52			ПАРИТЕТ	м.	1970		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет белый) с комплектом креплений	2-5-21		RTK	м	985		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет чёрный) с комплектом креплений	2-5-11		RTK	м	985		
3.	ОКЛ в составе:							
-	КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	1-3-804		RTK	м.	2700		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет белый) с комплектом креплений	2-5-21		RTK	м	1350		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет чёрный) с комплектом креплений	2-5-11		RTK	м	1350		
4.	ОКЛ в составе:							
-	КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1	1-3-805		RTK	м.	100		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет белый) с комплектом креплений	2-5-21		RTK	м	50		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (Цвет чёрный) с комплектом креплений	2-5-11		RTK	м	50		
	Материалы (СОУЭ)							
1.	Труба стальная для гильз D=25мм			Россия	м	56		
2.	Герметик огнестойкий			Огнеза	бал.	9		
3.	Защитный кожух для громкоговорителя	ЗСК 211			шт.	6		Для спортзалов
4.	Защитный кожух для табло "ВЫХОД"	ЗСК 200			шт.	2		Для спортзалов
5.	Защитный кожух для вызывных панелей	ЗСК 113			шт.	2		Для спортзалов

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.5.СО	Лист 3

Единый Технический Центр
ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.
Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.
Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Генеральному директору
ООО «И-Групп»
Татошвили М. В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию и оповещение о ЧС,
радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01",
систему кабельного телевидения
объекта: «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218)»
по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта одну антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R – в пределах МКАД, Radant 320FM – за пределами МКАД). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.

1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).

1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).

1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 ***(далее УППВ)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).

1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.

1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.

1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный ***(далее ШТР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.

1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 в закладных устройствах.

1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный ***(далее ШКР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).

1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).

1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.

1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе" ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС.

2.1. **Выполнить Технические условия ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

2.2. Оборудование сопряжения.

2.2.1. Сопряжение объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения г. Москвы (далее РСО) выполнить с использованием двух каналов: основной и резервный.

2.2.2. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить **«Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, УС»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (модификация УС выбирается на этапе проектирования при разработке РД по организации РСПИ, см. п. 3.2. данных ТУ).

2.2.3. Электропитание УС выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.2.4. Сигналы оповещения и управления с выходов УС подключить к приоритетным входам оборудования ОСО (систем звукофикации объекта: радиофикация, СОУЭ и т.д.)

2.3. **Организация ОСО (при отсутствии на объекте СОУЭ 3-го типа и выше)**

2.3.1. Для выбора оборудования оповещения о ЧС выполнить предварительный расчет максимальной суммарной мощности для системы радиофикации и системы оповещения.

- При суммарной мощности **менее 250 Вт** в УППВ (требуемой мощности 125 Вт или 250 Вт) установить блок коммутации этажного оповещения БКЭО-1 ***(далее БКЭО).*** Магистральную сеть радиофикации подключить транзитом через БКЭО, магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу "ОПОВЕЩЕНИЕ". На БКЭО подать управляющий сигнал ГОЧС (нормально-разомкнутый). При использовании БКЭО режим работы линии оповещения **120 В**.
- При суммарной мощности **более 250 Вт** установить шкаф Устройство оповещения УО 1918 (***далее УО***) (тип УО и мощность определяется на этапе проектирования)**.** Магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу УО. При использовании УО режим работы линии оповещения **100 В**.

2.3.2. Электропитание УО выполнить от ГРЩ (или распределительного щита для систем связи) объекта с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 1,2 кВт.

2.3.3. На каждом этаже объекта установить:

- в слаботочных шкафах стояков связи установить ответвительные коробки КМ-О(Х) (тип определить на этапе проектирования);
- этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2 (количество, тип и мощность определить на этапе проектирования).

2.3.4. Магистральную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,5 мм^2.

2.3.5. Распределительную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,0 мм^2 через этажные ответвительные коробки КМ-О(Х) неразрывно (шлейфом).

2.3.6. Ответвительную линию оповещения о ЧС от отвода ответвительной коробки КМ-О(Х) до громкоговорителя выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

2.4. Использовать кабели для магистральной, распределительной и ответвительной линий оповещения о ЧС с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.5. С рекомендациями по применению кабелей для системы оповещения о ЧС можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ (РСПИ) О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ-01.

3.1. **Выполнить Технические требования ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

3.2. Оборудование основного канала связи «Радиоволна».

3.2.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемопередающую коллинеарную антенну (Anli A-100MU или Anli A-200MU определить на этапе проектирования). Антенну настроить на частоту 470 МГц, согласно паспорта на изделие. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

3.2.2. От коллинеарной антенны до оборудования «Радиоволна», объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2 (МУ05 П469/0,5) (далее ОС ПАК "СМ") проложить коаксиальный кабель (волновое сопротивление 50 Ом).

3.2.3. Для обеспечения запаса мощности на входе ОС ПАК "СМ" (более 10 дБ) рекомендуемая длина коаксиального кабеля должна составлять:

- для РК50-4,8-33нг(С)-HF и аналогов – **до 30м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 50м** - Anli A-200MU;
- для РК50-7-313нг(С)-HF и аналогов – **до 50м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 70м** - Anli A-200MU.

3.2.4. В техническом помещении (техэтаж, чердак, помещение СС кровли и т.д.) установить ОС ПАК "СМ". При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«РСПИ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием ОС ПАК "СМ"). Обеспечить минимизацию антенно-фидерной линией связи (длины коаксиального кабеля).

3.2.5. Электропитание ОС ПАК "СМ" (шкаф РСПИ) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

3.3. Оборудование резервного канала связи «Тандем».

3.3.1. В техническом помещении (пожарный пост, диспетчерская, на 1-ом или 2-ом этаже) установить оборудование канала связи «Тандем» в корпусе с БП и АКБ. При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«ТАНДЕМ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием канала связи Тандем).

3.3.2. Электропитание оборудования Тандем (шкаф Тандем) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 6А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,1 кВт.

3.4. Блок реле №1 (сухой контакт) существующей автоматической пожарной сигнализации (**далее АПС**) предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (основной канал) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ".

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации ШС1 и ШС2 модуля "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ". Тип сопряжения №2 "пожарный" с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации ОС ПАК "СМ". п. 4.4.3 ред. 3.3. и выше).

3.5. Блок реле №2 (сухой контакт) существующей **АПС** предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (резервный канала) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ",

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации Вход1 и Вход 2 оборудования «Тандем». Тип сопряжения "пожарный" – с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации «Тандем». п. 1.5.3 ред. 1.3. и выше).

3.6. Линию сопряжения от блока реле №1 и №2 существующей АПС до блока "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ" и оборудования «Тандем» выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

3.7. Использовать кабели для антенной линии связи и линии сопряжения с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

3.8. С рекомендациями по применению кабелей для системы РСПИ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3.9. Проектом предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования ОС. Оборудование ОС установить в телекоммуникационном шкафу оборудованным замком и вентиляционными отверстиями (кроме установки ОС в запираемых технических помещениях с ограниченным доступом и помещении пожарного поста).

4. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

4.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

4.1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

4.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм).

4.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 *(в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);*
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 *(в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).*

4.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

4.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

4.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

4.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

4.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

4.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

4.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

4.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

4.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

4.2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 103/109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

4.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

4.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

4.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

4.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

4.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

4.3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

4.3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4.4. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

4.5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.

4.5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

4.5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

4.6. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

4.6.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

5.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

5.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;

2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;

3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации оповещения о ЧС, РСПИ» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;

5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;

6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;

7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;

8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудование сопряжения до разъемов;

9) Лист «Схема электропитания оборудования»;

10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

5.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

5.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации ").

5.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

6.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

6.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»).

ОСНОВАНИЕ:

1. *Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.*
2. *Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.*
3. *Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.*
4. *Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.*
5. *Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.*
6. *Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".*
7. *Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".*
8. *Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).*
9. *Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".*
10. *Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".*
11. *Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».*
12. *УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.*
13. *УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.*
14. *Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».*
15. *Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.*

Руководитель ЕТЦ
ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» _____ / Потапов В.В. /

Исп. Потапов В.В., Тел. 8-499-742-67-13/17 (potapovv@list.ru)